

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

menurut Peraturan (UE) No. 1907/2006

Revisi tanggal 21.08.2018

Versi 2.1

BAGIAN 1. Identitas Bahan dan Perusahaan

1.1 Pengidentifikasi produk

No katalog	D44691
Kode produk	34103
Nama produk	EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt
Nomor Registrasi REACH	Nomor registrasi tidak tersedia untuk bahan ini karena bahan atau penggunaannya dibebaskan dari pendaftaran sesuai dengan Pasal 2 peraturan REACH (EC) No 1907/2006, tonase tahunan tidak memerlukan pendaftaran atau pendaftaran diantisipasi untuk batas waktu pendaftaran akan datang.
No-CAS	13235-36-4

1.2 Penggunaan yang relevan dari bahan atau campuran yang diidentifikasi dan penggunaan yang disarankan terhadap

Penggunaan yang teridentifikasi	Reagen untuk pengembangan dan penelitian
	Untuk informasi tambahan mengenai penggunaan, silakan rujuk ke portal Merck Chemicals (www.merckgroup.com).

1.3 Rincian penyuplai lembar data keselamatan

Perusahaan	Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germany * Phone: +49 6151 72-0
Bagian Yang Menangani	LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com

1.4 Nomor telepon darurat

Customer Call Centre : + 62 0800 140 1253 (TollFree)

BAGIAN 2. Identifikasi bahaya

2.1 Klasifikasi bahan atau campuran

Klasifikasi (PERATURAN (EC) No 1272/2008)

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

menurut Peraturan (UE) No. 1907/2006

No katalog

D44691

Nama Produk

EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt

Toksitasitas akut, Kategori 4, Oral, H302

Kerusakan mata serius, Kategori 1, H318

Teks pernyataan-H penuh yang disebutkan dalam Bagian ini, baca Bagian 16.

2.2 Elemen label

Pelabelan (PERATURAN (EC) No 1272/2008)

Piktogram bahaya



Kata sinyal

Bahaya

Pernyataan Bahaya

H302 Berbahaya jika tertelan.

H318 Menyebabkan kerusakan mata yang serius.

Pernyataan Kehati-hatian

Pencegahan

P280 Pakai pelindung mata.

Respons

P305 + P351 + P338 JIKA TERKENA MATA : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas.

P313 Dapatkan nasehat/perhatian medis.

Pengurangan pelabelan (≤ 125 ml)

Piktogram bahaya



Kata sinyal

Bahaya

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

menurut Peraturan (UE) No. 1907/2006

No katalog	D44691
Nama Produk	EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt

Pernyataan Bahaya

H318 Menyebabkan kerusakan mata yang serius.

Pernyataan Kehati-hatian

P280 Pakai pelindung mata.

P305 + P351 + P338 JIKA TERKENA MATA : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas.

P313 Dapatkan nasehat/perhatian medis.

Mengandung: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate

No-CAS 13235-36-4

2.3 Bahaya lain

Tidak ada yang diketahui.

BAGIAN 3. Komposisi Bahan

3.1 Bahan

Rumus	$C_{10}H_{12}N_2O_8 \cdot 4Na \cdot 4H_2O$	$C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 \cdot 4H_2O$ (Hill)
No-EC	200-573-9	
Massa molar	452,23 g/mol	

Komponen berbahaya (PERATURAN (EC) No 1272/2008)

Nama kimia (Konsentrasi)

No-CAS	Nomor registrasi	Klasifikasi
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate (<= 100 %)		

13235-36-4 *)

Toksisitas akut, Kategori 4, H302

Kerusakan mata serius, Kategori 1, H318

*) Nomor registrasi tidak tersedia untuk bahan ini karena bahan atau penggunaannya dibebaskan dari pendaftaran sesuai dengan Pasal 2 peraturan REACH (EC) No 1907/2006, tonase tahunan tidak memerlukan pendaftaran atau pendaftaran diantisipasi untuk batas waktu pendaftaran akan datang.

Teks pernyataan-H penuh yang disebutkan dalam Bagian ini, baca Bagian 16.

3.2 Campuran

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

menurut Peraturan (UE) No. 1907/2006

No katalog	D44691
Nama Produk	EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt

Tidak berlaku

BAGIAN 4. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

4.1 Penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama

Setelah menghirup: hirup udara segar.

Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air.

Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak.

Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.

4.2 Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Iritasi dan korosi

Risiko cedera serius pada mata.

4.3 Indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan

Tidak tersedia informasi.

BAGIAN 5. Tindakan Penanggulangan Kebakaran

5.1 Media pemadaman api

Media pemadaman yang sesuai

Air, Busa, Karbon dioksida (CO₂), Serbuk kering

Media pemadaman yang tidak sesuai

Untuk bahan/campuran ini, tidak ada batasan agen pemadaman yang diberika n.

5.2 Bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran

Mudah menyala.

Perkembangan gas atau uap menyala yang berbahaya mungkin terjadi dalam kejadian kebakaran.

Kebakaran dapat menyebabkan berevolusi:

nitrogen oxides

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

menurut Peraturan (UE) No. 1907/2006

No katalog

D44691

Nama Produk

EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt

5.3 Saran bagi petugas pemadam kebakaran

Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran

Jika terjadi kebakaran, pakai alat bantu pernapasan SCBA.

Informasi lebih lanjut

Tekan (pukul kebawah) gas/uap/kabut dengan semprotan air jet. Cegah air pemadam kebakaran mengkontaminasi air permukaan atau sistim air tanah.

BAGIAN 6. Tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran

6.1 Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

Nasihat untuk personel nondarurat Hindari penghisapan debu. Hindari kontak dengan bahan.

Pastikan ventilasi memadai. Evakuasi dari daerah bahaya, amati prosedur darurat, hubungi ahli.

Saran bagi responden darurat:

Perlengkapan pelindung, lihat bagian 8.

6.2 Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan

Jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan.

6.3 Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan

Tutup saluran. Kumpulkan, ikat dan pompa keluar tumpahan. Amati kemungkinan pembatasan bahan (lihat bagian 7 dan 10). Ambil dalam keadaan kering. Teruskan ke pembuangan.

Bersihkan area yang terkena. Hindari pembentukan debu.

6.4 Rujukan ke bagian lainnya

Indikasi mengenai pengolahan limbah, lihat bagian 13.

BAGIAN 7. Penyimpanan dan Penanganan Bahan

7.1 Kehati-hatian dalam menangani secara aman

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

Taati label tindakan pencegahan.

Tindakan higienis

Ganti pakaian yang terkontaminasi. Penggunaan krim pelindung kulit dianjurkan. Cuci tangan setelah bekerja dengan bahan tersebut.

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

menurut Peraturan (UE) No. 1907/2006

No katalog	D44691
Nama Produk	EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt

7.2 Kondisi penyimpanan yang aman, termasuk adanya inkompatibilitas

Kondisi penyimpanan

Tertutup sangat rapat. Kering.

Suhu penyimpanan yang direkomendasikan, lihat label produk.

7.3 Penggunaan akhir khusus

Selain penggunaan yang disebutkan dalam bagian 1.2, tidak ada penggunaan spesifik lain yang diantisipasi.

BAGIAN 8. Pengendalian pemajanan dan perlindungan diri

8.1 Parameter pengendalian

Tidak mengandung bahan-bahan yang mempunyai nilai batas eksposur pekerjaan.

8.2 Pengendalian paparan

Pengendalian teknik yang sesuai

Langkah-langkah teknis dan operasi kerja yang sesuai harus diberikan prioritas dalam penggunaan alat pelindung diri.

Lihat bagian 7.1.

Tindakan perlindungan individual

Pakaian pelindung harus dipilih secara spesifik untuk tempat bekerja, tergantung konsentrasi dan jumlah bahan berbahaya yang ditangani. Daya tahan pakaian pelindung kimia harus dipastikan dari masing-masing suplier.

Perlindungan mata/wajah

Kacamata / Goggles pelindung yang pas dan ketat

Perlindungan tangan

kontak penuh:

Bahan sarung tangan:	Karet nitril
Tebal sarung tangan:	0,11 mm
Waktu terobosan:	> 480 min

kontak percikan:

Bahan sarung tangan:	Karet nitril
----------------------	--------------

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

menurut Peraturan (UE) No. 1907/2006

No katalog	D44691
Nama Produk	EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt

Tebal sarung tangan:	0,11 mm
Waktu terobosan:	> 480 min

Sarung tangan pelindung yang digunakan harus mengikuti spesifikasi pada EC directive 89/686/EEC dan standar gabungan d EN374, untuk contoh KCL 741 Dermatril® L (kontak penuh), KCL 741 Dermatril® L (kontak percikan).

Rekomendasi ini berlaku hanya untuk produk yang disebutkan dalam lembar data keselamatan dan disuplai oleh kami sesuai tujuan yang kami maksud. Ketika dilarutkan dalam atau dicampur dengan bahan lain dan dalam kondisi yang menyimpang dari yang disebutkan dalam EN374 silahkan hubungi supplier sarung tangan CE-resmi (misalnya KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Peralatan pelindung lainnya
sarung tangan pelindung

Perlindungan pernapasan
diperlukan ketika debu dihasilkan.

Jenis filter yang direkomendasikan: Filter P2 (menurut DIN 3181) untuk partikel padat dan cair bahan berbahaya

Pengusaha harus memastikan bahwa perawatan, pembersihan, dan pengujian perangkat perlindungan pernafasan telah dilakukan sesuai dengan petunjuk dari pabriknya. Tindakan ini harus didokumentasikan dengan benar.

Kontrol eksposur lingkungan

Jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan.

BAGIAN 9. Sifat-sifat Fisika dan Kimia

9.1 Informasi tentang sifat fisik dan kimia

Bentuk	serbuk
Warna	putih
Bau	Tak berbau
Ambang Bau	Tidak berlaku

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

menurut Peraturan (UE) No. 1907/2006

No katalog	D44691
Nama Produk	EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt

pH	10,5 - 11,5 pada 50 g/l 20 °C
Titik lebur	Tidak tersedia informasi.
Titik didih	Tidak tersedia informasi.
Titik nyala	Tidak tersedia informasi.
Laju penguapan	Tidak tersedia informasi.
Flamabilitas (padatan, gas)	Tidak tersedia informasi.
Terendah batas ledakan	Tidak tersedia informasi.
Tertinggi batas ledakan	Tidak tersedia informasi.
Tekanan uap	Tidak tersedia informasi.
Kerapatan (densitas) uap relatif	Tidak tersedia informasi.
Densitas	Tidak tersedia informasi.
Kerapatan (den-sitas) relatif	Tidak tersedia informasi.
Kelarutan dalam air	kira-kira 100 g/l pada 20 °C
Koefisien partisi (n-oktanol/air)	Tidak tersedia informasi.
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	Tidak tersedia informasi.
Suhu penguraian	> 300 °C

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

menurut Peraturan (UE) No. 1907/2006

No katalog	D44691
Nama Produk	EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt

Viskositas, dinamis	Tidak tersedia informasi.
---------------------	---------------------------

Sifat peledak	Tidak diklasifikasikan sebagai mudah meledak.
---------------	---

Sifat oksidator	tidak ada
-----------------	-----------

9.2 Data lain

Densitas curah	kira-kira 860 kg/m ³
----------------	---------------------------------

BAGIAN 10. Reaktifitas dan Stabilitas

10.1 Reaktifitas

Hal berikut ini berlaku secara umum untuk campuran dan senyawa organik yang mudah terbakar: sehubungan dengan penyebaran yang halus, saat diputar kemungkinan ledakan debu secara umum dapat diasumsikan.

10.2 Stabilitas kimia

melepaskan air kristal jika dipanaskan.

10.3 Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus

Reaksi yang hebat dapat terjadi dengan :

Oksidator, Aluminium, Nikel, Seng, Alot tembaga, Tembaga

10.4 Kondisi yang harus dihindari

Pemanasan kuat (penguraian).

10.5 Bahan yang harus dihindari

tidak ada informasi yang tersedia

10.6 Produk berbahaya hasil penguraian

Pada saat kebakaran. Lihat bab 5.

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

menurut Peraturan (UE) No. 1907/2006

No katalog	D44691
Nama Produk	EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt

BAGIAN 11. Informasi Toksikologi

11.1 Informasi tentang efek toksikologis

Toksisitas oral akut

LD50 Tikus: > 1.000 mg/kg

(MSDS eksternal)

Tanda-tanda: Iritasi pada membran mukosa mulut, pharink, oeseophagus dan saluran gastrointestinal.

penyerapan

Toksisitas inhalasi akut

Tanda-tanda: Kerusakan yang mungkin :, iritasi mukosa

Toksisitas kulit akut

Informasi ini tidak tersedia.

Iritasi kulit

Informasi ini tidak tersedia.

Iritasi mata

Menyebabkan kerusakan mata yang serius.

Sensitisasi

Informasi ini tidak tersedia.

Mutagenisitas pada sel nutfah

Informasi ini tidak tersedia.

Karsinogenisitas

Informasi ini tidak tersedia.

Toksisitas terhadap Reproduksi

Informasi ini tidak tersedia.

Teratogenisitas

Informasi ini tidak tersedia.

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

menurut Peraturan (UE) No. 1907/2006

No katalog	D44691
Nama Produk	EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt

Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan tunggal

Informasi ini tidak tersedia.

Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan berulang

Informasi ini tidak tersedia.

Bahaya aspirasi

Informasi ini tidak tersedia.

11.2 Informasi lebih lanjut

Setelah terserap :

Kami tidak memiliki penjelasan berbagai gejala toksik.

Sifat-sifat berbahaya lainnya tidak dapat dikecualikan.

Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

BAGIAN 12. Informasi Ekologi

12.1 Toksisitas

Keracunan untuk ikan

LC50 ikan: 41 - 2.070 mg/l; 96 h

(senyawa anhidrat) (MSDS eksternal)

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air

EC50 Daphnia (Kutu air): > 500 mg/l; 24 h

(senyawa anhidrat) (MSDS eksternal)

Keracunan untuk ganggang

IC50 algae: 10 - 100 mg/l; 72 h

(senyawa anhidrat) (MSDS eksternal)

12.2 Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Tidak tersedia informasi.

12.3 Potensi bioakumulasi

Tidak tersedia informasi.

12.4 Mobilitas dalam tanah

Tidak tersedia informasi.

12.5 Hasil dari asesmen PBT dan vPvB

Penilaian PBT/vPvB tidak dilakukan karena penilaian keamanan bahan kimia tidak diperlukan/tidak dilakukan.

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

menurut Peraturan (UE) No. 1907/2006

No katalog	D44691
Nama Produk	EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt

12.6 Efek merugikan lainnya

Informasi ekologis tambahan

Pelepasan ke lingkungan harus dihindarkan.

BAGIAN 13. Pembuangan limbah

Metode penanganan limbah

Limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk serta peraturan nasional dan lokal lainnya.

Tinggalkan bahan kimia dalam wadah aslinya. Jangan dicampur dengan limbah lain.

Tangani wadah kotor seperti produknya sendiri .

Lihat www.retrologistik.com untuk mengetahui proses pengembalian bahan kimia dan wadah, atau hubungi kami di sana jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut.

BAGIAN 14. Informasi pengangkutan

Transpor jalan (ADR/RID)

14.1 - 14.6 Tidak diklasifikasikan sebagai berbahaya menurut peraturan pengangkutan.

Transpor air sungai (ADN)

Tidak bersangkut-paut

Transpor udara (IATA)

14.1 - 14.6 Tidak diklasifikasikan sebagai berbahaya menurut peraturan pengangkutan.

Transpor laut (IMDG)

14.1 - 14.6 Tidak diklasifikasikan sebagai berbahaya menurut peraturan pengangkutan.

14.7 Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code

Tidak bersangkut-paut

BAGIAN 15. Peraturan Perundang - undangan

15.1 Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

menurut Peraturan (UE) No. 1907/2006

No katalog	D44691
Nama Produk	EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt

Perundang-undangan nasional

Kelas penyimpanan 10 - 13

15.2 Asesmen Keselamatan Kimia

Untuk produk ini, penilaian keselamatan kimia sesuai dengan peraturan EU REACH No 1907/2006 tidak dilakukan.

BAGIAN 16. Informasi lain

Teks Pernyataan-H penuh mengacu pada bagian 2 dan 3.

H302 Berbahaya jika tertelan.

H318 Menyebabkan kerusakan mata yang serius.

Nasehat pelatihan

Menyediakan informasi, instruksi dan pelatihan yang memadai bagi operator.

Pelabelan

Piktogram bahaya



Kata sinyal

Bahaya

Pernyataan Bahaya

H302 Berbahaya jika tertelan.

H318 Menyebabkan kerusakan mata yang serius.

Pernyataan Kehati-hatian

Pencegahan

P280 Pakai pelindung mata.

Respons

P305 + P351 + P338 JIKA TERKENA MATA : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

menurut Peraturan (UE) No. 1907/2006

No katalog	D44691
Nama Produk	EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt

menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas.
P313 Dapatkan nasehat/perhatian medis.

Mengandung: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate

Legenda atau singkatan dan akronim yang digunakan dalam LDK

Singkatan dan akronim yang digunakan dapat dicari di <http://www.wikipedia.org>.

Perwakilan regional

Alamat Merck Indonesia Kantor Pusat: Jl T.B Simatupang No 8 Pasar Rebo Jakarta 13760 *

Phone: +62 21 8400081, +62 21 87791415 Kantor Marketing: Gedung PP Plaza Jl. T.B

Simatupang No 57 Jakarta 13760 * Phone: +62 21 8413889* email: Chemicals@merck

Informasi yang terkandung di dalam ini berdasarkan pada pengetahuan terkini. Informasi ini menggambarkan produk sesuai dengan tindakan pencegahan dan keselamatan. Informasi ini tidak menjamin sifat dari produk.